«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Enterprise Lakehouse Advisory Services · Hizmet B

Lakehouse Modernization Assessment

Ticari Teklif

Mevcut Durum Değerlendirmesi, Hedef Lakehouse Mimarisi ve Modernizasyon Yol Haritası Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-LHB-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» değerlendirmenin destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer

«TABLO SAYISI» · «HACİM» · «FORMAT» kullanılan table format · «MOTOR» sorgu motoru · «KAPSAM DIŞI ALAN»

Erişim modeli: «MOD A» (sistem erişimi yok — guided) ve «MOD B» (read-only erişim) ile başlayan paragraflardan teklif kapsamına uyan tutulur, diğeri silinir; işaret silinir.

Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.3 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bölüm 8'deki bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; lakehouse ortamının bugün hangi yükü taşıdığını, bu yükü hangi olgunluk seviyesinde taşıdığını ve «KARAR» kararını verebilmek için kapatılması gereken farkı ölçülebilir biçimde görmek istemektedir. Bu teklif, söz konusu değerlendirmenin kanıta dayalı bir yöntemle yürütülmesi için hazırlanmıştır.

Çalışmanın konusu platformun ölçülmesidir; kurulması veya iyileştirilmesi değildir. Bulgular ve yol haritası üretilir, uygulama ayrı bir işin konusudur ve bu teklifin kapsamı dışındadır.

Değerlendirme sekiz alan üzerinde, beş seviyeli bir olgunluk merdiveni kullanılarak ve kanıta dayanarak yürütülür. Her alan için mevcut seviye, hedef seviye, aradaki fark ve bu konumlandırmanın hangi kanıt tipine dayandığı raporlanır; skor üretilmez. Yalnız beyana dayanan seviyeler iddia olarak ve düşük güvenle raporlanır. Alan başına fark ve alanlar arası bağımlılıklar yol haritasının sırasını belirler.

Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kapsam:** Kapsamdaki alanlar, hedef seviyeler, kritik tablo ve iş yüklerinin adlandırılması, erişim modelinin (Mod A / Mod B) kararlaştırılması ve buna göre erişim taleplerinin veya kontrol sorgularının belirlenmesi, metrik tanımlarının yazılı mutabakatı.
- **P1 — Mevcut durum:** Belgeler, konfigürasyon ve politika dosyaları, görüşmeler, walkthrough'lar ve uçtan uca izleme; erişim modeline göre sorgu logu, job geçmişi, metadata ve faturalama verisinden elde edilen ölçümler.
- **P2 — Yerleştirme ve fark:** Erişilebilen metriklerin hesaplanması, her alanın merdivende mevcut ve hedef seviyesine yerleştirilmesi, farkın ve alanlar arası bağımlılıkların yazılması.
- **P3 — Hedef durum ve yol haritası:** Dört seçenek üzerinden hedef mimari kararı, bulguların iyileştirme temalarına dönüştürülmesi, fark ve bağımlılığa göre sıralama, efor tahmini.
- **P4 — Doğrulama ve yayım:** Olgusal gözden geçirme, itirazların kaydı, raporun yayımlanması ve baseline'ın saklanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kapsam ve metrik tanımları	«N» Hafta
P1	Mevcut durum ve kanıt toplama	«N» Hafta
P2	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«N» Hafta
P3	Hedef durum ve iyileştirme yol haritası	«N» Hafta
P4	Doğrulama ve yayım	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; lakehouse ortamının sekiz alandaki mevcut ve hedef seviyesini, her seviyenin hangi ölçüme, belgeye veya beyana dayandığını, aradaki farkı ve bu farkı kapatmak için hangi işin hangi sırayla yapılması gerektiğini içeren bir karar zeminine sahip olacaktır. Bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır; ilerleyen dönemde yapılacak ikinci bir değerlendirme iyileşmenin gösterilebilmesine imkân tanır.

Yol haritası; mimari iyileştirme, Data Modernization (ayrı teklif), veri entegrasyonu, teknoloji yatırımı ve Managed Services gibi takip işlerinin kapsamlandırılmasında girdi olarak kullanılabilir. Bu işler bu teklifin kapsamı dışındadır.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin lakehouse ortamını mimari, veri entegrasyonu, sorgu ve analitik, ML besleme, governance ve güvenlik, operasyon ve gözlemlenebilirlik, ölçeklenebilirlik ve maliyet ile teknoloji evrimi alanlarında mevcut ve hedef durum açısından ortak bir çerçeve altında değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi «KARAR» kararını destekleyecek bir karar zeminine dönüştürmektir.

Değerlendirmenin konusu lakehouse ortamının kendisidir. Komşu katmanlar — kaynak sistemler, veri ambarı ve BI tüketim katmanı — yalnızca lakehouse ile olan arayüzleri üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına değerlendirilmez. Bu katmanların kendi yetkinliklerinin ölçülmesi ayrı değerlendirme çalışmalarının konusudur.

Çalışma teknoloji envanterinin çıkarılmasıyla sınırlı değildir. Her alan, mevcut belge ve konfigürasyonlar, uçtan uca gözlemlenen süreçler ve erişim modeline göre platformun kendi ürettiği ölçümler üzerinden değerlendirilir. Paydaş

beyanları değerlendirmenin girdisidir; ancak tek başına bir olgunluk seviyesini doğrulamaz ve yalnız beyana dayanan seviyeler düşük güvenle raporlanır.

Değerlendirme belirli bir teknoloji üreticisinden bağımsız yürütülür. Çıktı bir ürün tavsiyesi değil; mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceğinin, neyin yeniden tasarlanması gerektiğinin ve bu kararın hangi kanıta dayandığının ortaya konmasıdır.

2.2 Hizmet Kademesi

Enterprise Lakehouse Advisory Services üç kademeden oluşur ve bu teklif ikinci kademe içindir.

Hizmet	Odak	Taahhüt Edilen Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Health Check	Mevcut mimarinin üst seviye değerlendirmesi	Belge ve beyan	Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil
B — Modernization Assessment	Mevcut durum artı hedef mimari ve yol haritası	Belge, beyan, gözlem ve erişilebilen ölçüm	Alan başına mevcut ve hedef seviye
C — Technology-Specific Deep Dive	Tek teknolojide seçilen alanlarda derin inceleme	Tam ölçüm	Seçilen alanlarda ölçüm raporu

Tablo 2 — Hizmet kademeleri. Üçü birbirinin zorunlu devamı değildir; herhangi biriyle başlanabilir.

Kademeler kapsam, taahhüt edilen kanıt tipi ve sonuç biçimiyle ayrılır. A altı başlıkta mevcut durumu, B sekiz alanda mevcut ve hedef durumu, C seçilen teknik alanlarda ölçümü ele alır. Alan seti teknoloji bağımsızdır; ölçüm katmanı ise platforma özeldir ve ancak ilgili platformda yetkinlik bulunması hâlinde taahhüt edilir.

Bu teklif kapsamında ölçüm, erişilebilen platform çıktıları üzerinden yapılır. Belirli bir teknolojide daha derin ölçüm gerekmesi hâlinde ilgili alan C hizmeti kapsamında ayrıca teklif edilir; bu teklifin kapsamına dahil değildir.

2.3 Değerlendirme Alanları

Değerlendirme aşağıdaki sekiz alan üzerinde yürütülür. Her alan için mevcut ve hedef seviye ayrı ayrı belirlenir. Parantez içindeki kodlar, Komtaş'ın iç değerlendirme çerçevesindeki boyutlarla eşlemeyi gösterir.

#	Alan	Kapsadığı Konular
1	Current & Future-State Architecture	Korunacak ve yeniden tasarlanacak bileşenler; hedef lakehouse mimarisi (L1, L12)
2	Data Integration Modernization	Batch ve streaming, CDC, pipeline desenleri, geç gelen veri (L2, L3)
3	Query & Analytics Enablement	Motorlar, BI'a sunum, eşzamanlılık ve tazelik taahhütleri (L7, L11)
4	ML & Feature Engineering Enablement	ML'e veri sağlama ve feature üretimi; model geliştirme ve MLOps kapsam dışı (L10)
5	Governance & Security Modernization	Katalog, lineage, RBAC, veri kalitesi kuralları (L4, L5, L6)
6	Platform Operations & Observability	İzleme, alarm, orkestrasyon, kurtarma (L9)
7	Platform Scalability & Cost	Büyüme, compute ayrımı, maliyet atfedilebilirliği (L7, L8)
8	Technology Evolution	Açık formatlar, motor bağımsızlığı, eklenecek veya emekliye ayrılacak bileşenler (L12)

Tablo 3 — Değerlendirme alanları.

Kapsam dışı bırakılan alan: «KAPSAM DIŞI ALAN». Kapsam dışı bırakılan alan için seviye verilmez ve bu durum raporda belirtilir.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin kaynağı ve doğrulanma durumu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Toplam tablo sayısı	«TABLO SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Toplam veri hacmi	«HACİM»	«RFP / beyan / ölçüm»

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Günlük artan veri hacmi	«N» GB / gün	«RFP / beyan / ölçüm»
Kaynak sistem sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Streaming hat sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Kullanılan table format	«FORMAT»	«RFP / beyan / ölçüm»
Sorgu motoru	«MOTOR»	«RFP / beyan / ölçüm»
Ortam sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Günlük sorgu hacmi	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Erişim onay süresi beklentisi	«N» hafta	«RFP / beyan / ölçüm»
Log ve metadata saklama süresi	«N» gün	«RFP / beyan / ölçüm»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT».

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Bulguların ve yol haritasının uygulanması. Değerlendirme ölçer, kurmaz; iyileştirme ayrı bir işin konusudur.
- Veri ambarının kendi yetkinliğinin değerlendirilmesi — ayrı bir değerlendirme çalışmasının konusudur.
- BI araçlarının rapor envanteri, benimsenmesi ve lisans yapısı.
- Kaynak sistemlerin mimarisi ve kaynak veri kalitesi.
- ML model geliştirme ve MLOps. ML & Feature Engineering Enablement alanı yalnız ML'e veri sağlama ve feature üretimini kapsar.
- Yük testi, kapasite planlaması ve performans tuning çalışması.
- Belirli bir teknolojide derin ölçüm gerektiren incelemeler — C hizmeti kapsamında ayrıca teklif edilir.
- Kod seviyesinde güvenlik denetimi ve zafiyet taraması.
- Bulut sözleşmesi, indirim yapısı ve altyapı tedariki.
- Ürün seçimi, tedarikçi değerlendirmesi ve lisans müzakeresi.

3. Metodoloji

3.1 Olgunluk Merdiveni ve Kanıt Modeli

Her alan beş seviyeli bir merdiven üzerinde mevcut ve hedef seviye olarak konumlanır. Seviye kanıtla gösterilir; yalnız beyana dayanan seviye iddia olarak ve düşük güvenle raporlanır, eksik kanıt raporda belirtilir.

Seviye	Tanım	Belirleyici Özellik
1 — Ad hoc	Kural yok; sonuç kişiye bağlı	Yazılı standart yoktur, ölçüm yapılmaz
2 — Tekrarlanabilir	Aynı iş aynı şekilde yapılıyor ama yazılı değil	Deneyimli kişiler aynı yöntemi izler, yeni kişi izleyemez
3 — Tanımlı	Kural yazılı ve uygulanıyor	Standart belgelenmiştir, sapma fark edilir, ölçüm eşiksizdir
4 — Yönetilen	Ölçülüyor, eşikleri var, sapma görülüyor	Eşikler tanımlıdır, sapma otomatik tespit edilir
5 — Optimize	Sapma otomatik düzeltiliyor	Düzeltme otomatiktir, iyileşme ölçülerek gösterilir

Tablo 5 — Olgunluk merdiveni. Hedef seviye alan başına «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir.

Her bulgu bir kanıt tipine bağlanır ve tipi raporda görünür:

Kanıt Tipi	Tanım	Rapordaki Ağırlığı
Measurement	Platformun kendi ürettiği sayı	En yüksek güven — tartışmaya kapalı
Artefact	Var olan belge veya konfigürasyon	Yüksek güven — güncelliği doğrulanır
Observation	Uçtan uca izlenen bir akış	Orta güven — tek seferlik gözlemdir
Statement	Paydaş beyanı	Düşük güven — tek başına seviye doğrulamaz

Tablo 6 — Kanıt modeli. Yalnız beyana dayanan alanlar raporda iddia olarak ve düşük güvenle işaretlenir.

Kanıt durumu üç değerle ifade edilir: kanıt sağlandı, kısmi kanıt, kanıt üretilemedi. Üçüncü durum bir eksiklik beyanı değil, kendi başına bir bulgudur; ölçülemeyen bir alanın yönetilemediğini gösterir.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Kapsam, hedef seviyeler, erişim modeli (Mod A / Mod B) ve metrik tanımları	Erişim modeli, metrik tanımları ve ölçüm penceresi yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Mevcut durum: belge, konfigürasyon, görüşme, walkthrough ve erişilebilen ölçüm	Her kalem kanıt tipiyle birlikte envantere girer
P2	Merdivene yerleştirme ve fark analizi	Her alan için mevcut ve hedef seviye, kanıt tipi, fark ve bağımlılıklar kaydedilir
P3	Hedef durum kararı ve yol haritası	Her öneri bir bulguya bağlanmış olur
P4	Olgusal gözden geçirme ve yayım	İtirazlar bulgunun yanında kayıtlı olarak rapor yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

«MOD B» Ölçüm penceresi P0'da kararlaştırılır. Log ve metadata saklama süresi pencereyi daraltıyorsa bu durum P0'da tespit edilir ve ilgili alanlarda kanıt üretilemeyeceği önceden yazılır.

«MOD A» Kontrol sorguları ve ölçüm penceresi P0'da kararlaştırılır. Sorgular «MÜŞTERİ» ekibi tarafından çalıştırılır ve çıktıları Komtaş ile paylaşılır; çalıştırılmayan sorguların ilgili olduğu alanlar beyana dayalı ve düşük güvenle raporlanır.

3.3 Hedef Durum Karar Çerçevesi

P3'te dört seçenek değerlendirilir ve biri gerekçelendirilerek önerilir. Karar skorla değil, karar kriterleri ve onların dayandığı bulgularla verilir.

Seçenek	Ne Zaman Geçerli
A — Koru ve optimize et	Yapı doğru kurulmuş; sorunlar compaction, istatistik ve izleme düzeyinde
B — Yerinde yeniden tasarla	Yapı doğru ama tasarım kararları yanlış: partition, dosya düzeni veya format kullanımı
C — Motor veya platform değiştir	Mevcut yapı ölçek, eşzamanlılık veya maliyet hedefini taşıyamıyor
D — Serving katmanı ekle	Lakehouse doğru ama BI tarafındaki eşzamanlılık ve tazelik karşılanamıyor

Tablo 8 — Hedef durum seçenekleri. Reddedilen seçenekler de raporda aynı ayrıntıda ele alınır.

Önerilen seçeneğin gerekçesinde en az üç karar kriteri ve bunların dayandığı bulgular gösterilir. Reddedilen seçenekler için hangi koşulda yeniden değerlendirileceği yazılır.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	Kademe	İçerik
1	Kapsam ve metrik tanımları	P0	A · B · C	Alanlar, hedef seviyeler, erişim modeli, ölçüm penceresi, erişim listesi veya kontrol sorguları
2	Kanıt envanteri	P1	A · B · C	Toplanan her kalem, kanıt tipi ve kaynağı
3	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	P2	B	Alan başına mevcut ve hedef seviye, kanıt tipi, fark ve bağımlılıklar
4	Bulgu listesi	P2	A · B · C	Her bulgu, alanı, kanıtı ve etkisi
5	Hedef durum kararı	P3	B	Seçenek, gerekçe, reddedilenler ve koşulları
6	İyileştirme yol haritası	P3	B	Temalar, sıra, bağımlılık, efor ve risk
7	Düzeltilmeyecekler listesi	P3	B	Bilinçli olarak kapsam dışı bırakılanlar ve gerekçesi
8	Doğrulama kaydı	P4	A · B · C	Gözden geçirme sonucu ve çözülmemiş itirazlar
9	Baseline	P4	A · B · C	Tarihli bulgu seti ve yeniden değerlendirme kapsamı

Tablo 9 — Teslimat listesi ve teslimatın hangi hizmet kademesinde üretildiği. Bu teklif B kademesi içindir.

Baseline ve bulgu seti «MÜŞTERİ» ortamında kalır. İleride yapılacak bir değerlendirme, kurumun kendi kayıtlarıyla karşılaştırılabilir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan veya yalnızca beyana dayanan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir. Formdaki bloklayıcı sorulardan biri cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Gerçek değerlerin beyan edilenin üzerinde çıkması hâlinde bant ve efor yeniden hesaplanır.
- Değerlendirme sonucunda skor ve "geçti" veya "kaldı" sonucu üretilmez. Alan başına mevcut ve hedef seviye ile aradaki fark raporlanır; baseline, iyileşmenin izlenmesinde kullanılır.
- Başka kurumlarla karşılaştırma yapılmaz. Tek anlamlı referans kurumun kendi geçmiş değerlendirmesidir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- Sorgu logu, job geçmişi ve metadata «N» gün süreyle saklanmaktadır. Bu sürenin ölçüm penceresini daraltması hâlinde ilgili alanlarda kanıt üretilemeyeceği raporda belirtilir.
- «MOD B» Kanıt kaynaklarına okuma erişimi, P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- «MOD A» Komtaş'a sistem erişimi verilmez. P0'da mutabık kalınan kontrol sorguları «MÜŞTERİ» ekibi tarafından çalıştırılır ve çıktıları P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde paylaşılır. Sorguları çalıştırılmayan alanlar beyana dayalı ve düşük güvenle raporlanır.
- «MOD B» Faturalama ve maliyet verisine erişim sağlanamaması hâlinde Platform Scalability & Cost alanı beyana dayalı olarak değerlendirilir ve bu durum raporda işaretlenir.
- «MOD A» Faturalama ve maliyet verisi «MÜŞTERİ» tarafından P0'da mutabık kalınan biçimde dışa aktarılarak paylaşılır. Paylaşılmaması hâlinde Platform Scalability & Cost alanı beyana dayalı ve düşük güvenle değerlendirilir ve bu durum raporda işaretlenir.
- «MOD B» Değerlendirme metadata ve konfigürasyon üzerinden yürütülür; veri içeriğine erişim gerekmesi hâlinde kapsam ve güvenlik koşulları ayrıca kararlaştırılır.
- «MOD A» Değerlendirme belgeler, kontrol sorgusu çıktıları, görüşmeler ve ekranda gösterilen walkthrough'lar üzerinden yürütülür; veri içeriği Komtaş ile paylaşılmaz.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Konfigürasyon ve ortam bilgisine erişimi olan bir platform sahibi program başlangıcında atanır.
- Kaynak sistem ve platform sahipleri, planlanan görüşme ve izleme oturumlarına katılım için ayrılmıştır.
- «MOD B» Platform ekibi, P1 süresince read-only erişimin tanımlanması ve ölçüm sonuçlarının doğrulanması için ulaşılabilir durumdadır.
- «MOD A» Platform ekibi, P1 süresince walkthrough oturumları ve kontrol sorgularının çalıştırılması için ulaşılabilir durumdadır.
- Hedef seviyeler alan başına «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir; belirlenmemesi hâlinde P0 kapsamında birlikte belirlenir.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir ortam, alan veya platform eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmış ve delivery ekibi tarafından teyit edilmiştir.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
P0	Kapsam, hedef seviyeler ve erişim hazırlığı	«N»
P1	Belge, konfigürasyon ve ölçüm / kontrol sorgusu çıktılarının toplanması	«N»
P1	Görüşmeler, walkthrough ve uçtan uca izleme	«N»
P2	Metriklerin hesaplanması	«N»
P2	Olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«N»
P3	Hedef durum kararı	«N»
P3	İyileştirme yol haritası	«N»
P4	Doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 10 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir.

«MOD B» Erişim onaylarındaki gecikme ve platform sahibi atamasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

«MOD A» Kontrol sorgusu çıktılarının paylaşılmasındaki gecikme ve platform sahibi atamasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Assessment Lead	Yöntem, kapsam, karar kapıları ve rapor	P0 – P4
Veri Mimarı	Mimari alanlar ve hedef durum kararı	P0, P2 – P4
Lakehouse / Platform Engineer	Storage, format, partition, motor ve performans ölçümleri	P1 – P3
Veri Mühendisi	Ingestion, işleme ve veri kalitesi hatları	P1 – P2
Governance Danışmanı	Katalog, lineage, sahiplik ve metadata	P1 – P3
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Erişim kontrolü, şifreleme, denetim izi	P1 – P2
FinOps / Maliyet Analisti	Compute ve depolama maliyeti, atfedilebilirlik	P1 – P2
BI / Analitik Danışmanı	Serving arayüzü ve tüketim tarafı	P1 – P2

Tablo 11 — Proje ekibi ve katılım dönemleri.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının açılması	P0, faz geçişleri
Platform Sahibi	Ortam bilgisi, konfigürasyon erişimi, Mod A'da kontrol sorgularının çalıştırılması, bulguların doğrulanması	P0 – P4
Veri Mühendisliği Ekibi	Job ve hat bilgisi, uçtan uca izlemeye eşlik	P1
Güvenlik ve Altyapı	Erişim onayları, politika ve konfigürasyon bilgisi	P0 – P1
Tüketici Temsilcileri	Beklenti, tazelik ihtiyacı ve yaşanan sorunlar	P1

Tablo 12 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; kapsam, takvim, erişim durumu ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Faz çıkışlarında teslimat sunumu ve yazılı onay; onaysız sonraki faza geçilmez.
- Bulgular üretildikçe paylaşılır; rapor sonunda tek seferde sunulmaz.

- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Erişim onaylarının veya kontrol sorgusu çıktılarının gecikmesi	Takvim	Erişim modeli P0'da kararlaştırılır; Mod B'de erişim listesi tek liste hâlinde açılır ve tarih taahhüdü alınır, Mod A'da kontrol sorguları ve teslim tarihleri yazılı olarak belirlenir
Log saklama süresinin kısa olması	Kapsam, kanıt	P0'da tespit edilir; etkilenen alanlar önceden işaretlenir
Platform sahibinin atanmaması	Takvim, kanıt kalitesi	Atama başlangıç koşuludur; atanmazsa bulgular beyana düşer
Beyan edilen ölçeğin gerçekle örtüşmemesi	Bant, efor	P1 başında doğrulanır, fark erken raporlanır
Bulgulara itiraz edilmesi	Rapor kabulü	İtiraz çözülmez, bulgunun yanında gerekçesiyle kaydedilir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Alan seti P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 13 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.*
> *SAT ofisi Tablo 14'teki insan-gün değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.*
> *Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 22 · orta 28 · büyük 34 insan-gün; müşteri eforu küçük 5 · orta 6 · büyük 8 gün (Tablo 12).*
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur; değerlendirme yalnız danışmanlık hizmetidir.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kapsam	«N»	«bedel»
P1 — Mevcut durum ve kanıt toplama	«N»	«bedel»
P2 — Yerleştirme ve fark analizi	«N»	«bedel»
P3 — Hedef durum ve yol haritası	«N»	«bedel»
P4 — Doğrulama ve yayım	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 14 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P0 teslimat onayı — kapsam ve metrik tanımları	«%»	«tutar»
P2 teslimat onayı — olgunluk yerleştirmesi ve fark analizi	«%»	«tutar»
P3 teslimat onayı — hedef durum ve yol haritası	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — raporun yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 15 — Ödeme takvimi.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Bulguların ve yol haritasının uygulanması.
- Yük testi, performans tuning ve kapasite planlaması.
- Lisans, altyapı ve bulut tüketim bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; bu girdilerin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Değerlendirme bir sertifikasyon veya denetim hizmeti değildir; üçüncü taraflara karşı uygunluk beyanı üretmez.
- «MÜŞTERİ»'de daha önce A — Health Check çalışması yapılmışsa üretilen kanıt envanteri bu çalışmada yeniden kullanılır ve Bölüm 8'deki insan-gün değerlerinden düşülmüştür; aynı iş iki kez faturalanmaz.
- Ölçüm, erişilebilen platform çıktıları üzerinden yapılır. Platforma özel derin ölçüm gerektiren alanlar bu teklifin kapsamı dışındadır ve C hizmeti kapsamında ayrıca değerlendirilir.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Ölçüm yapılabilen alanlarda kullanılan metrikler
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Ölçüm Yapılabilen Alanlarda Kullanılan Metrikler

Aşağıdaki metrikler, ölçüm yapılabildiği ölçüde kullanılır: Mod B'de read-only erişimle, Mod A'da «MÜŞTERİ» ekibinin çalıştırdığı kontrol sorgularıyla. Ölçüm yapılamayan alanlarda seviye belge, gözlem ve beyana dayanır ve güven düzeyi raporda belirtilir. Metrikler iç boyut kodlarıyla (L1–L12) gösterilir; alanlarla eşleme Tablo 3'tedir.

«blueprint'teki ölçüm tablosu buraya konur»